

PEMROGRAMAN DASAR TLS

Problem 1: The Last Astronaut

Logika penyelesaian masalah dalam bentuk pseudocode.

START

Input N

Input K

Buat daftar astronaut dari 1 sampai N

jumlah = N

posisi = 0

WHILE jumlah > 1

 posisi = (posisi + K - 1) MOD jumlah

 yangDihapus = daftar astronaut[posisi]

 Tampilkan yangDihapus

 Hapus astronaut pada posisi tersebut

 jumlah = jumlah - 1

 IF yangDihapus MOD 2 == 0 THEN

 K = K + 2

 ELSE

 K = K - 1

 IF K < 2 THEN

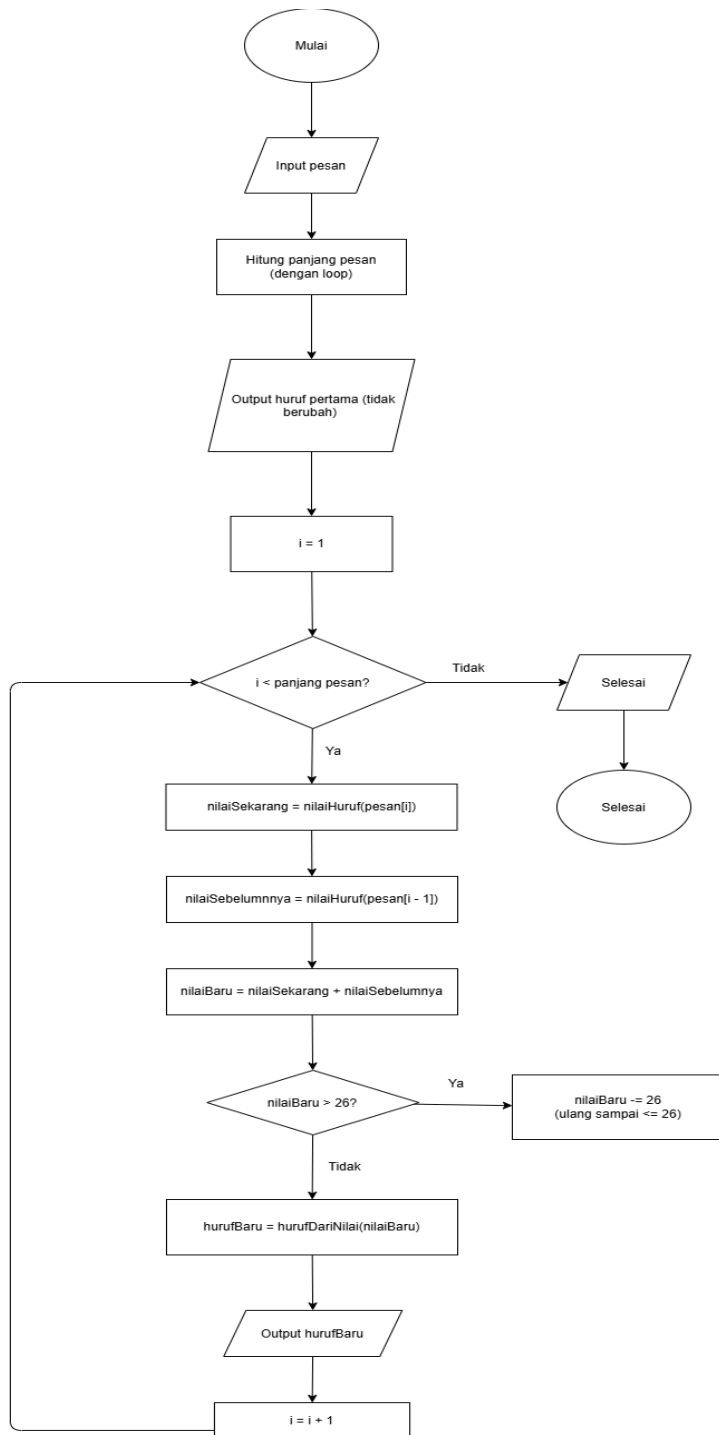
```
K = 2  
END IF  
END IF  
END WHILE  
Tampilkan astronaut yang tersisa  
  
END
```

Penyelesaian dimulai dengan memasukkan jumlah astronaut N dan nilai awal K. Selanjutnya, dibuat daftar astronaut dengan nomor 1 sampai N. Variabel jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah astronaut yang masih bertahan, sedangkan posisi digunakan untuk menentukan posisi astronaut yang akan dieliminasi. Proses eliminasi dilakukan selama masih terdapat lebih dari satu astronaut. Posisi astronaut yang akan dieliminasi ditentukan dengan rumus $(\text{posisi} + K - 1) \text{ MOD jumlah}$. Operasi MOD digunakan agar perhitungan posisi tetap berputar secara melingkar ketika mencapai akhir daftar astronaut.

Setelah astronaut terpilih, nomor astronaut tersebut disimpan dalam variabel yang dieliminasi, kemudian astronaut tersebut dihapus dari daftar dan jumlah astronaut dikurangi satu. Setelah itu, nilai K mengalami perubahan berdasarkan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomor astronaut yang dihapus merupakan bilangan genap, maka nilai K ditambah 2. Jika nomor astronaut yang dihapus merupakan bilangan ganjil, maka nilai K dikurangi 1. Nilai K tidak diperbolehkan kurang dari 2, sehingga jika hasil pengurangan membuat $K < 2$, nilai K ditetapkan kembali menjadi 2. Proses ini terus berulang hingga hanya tersisa satu astronaut. Astronaut terakhir yang tersisa kemudian menjadi hasil akhir dari program.

Problem 2: Alien-In-The-Middle

Logika penyelesaian masalah dalam bentuk flowchart.



Flowchart dimulai dengan menerima sebuah pesan sebagai input, kemudian program menghitung panjang pesan tersebut. Huruf pertama langsung ditampilkan tanpa perubahan. Setelah itu, program mulai memproses huruf kedua dan seterusnya dengan menggunakan variabel i yang dimulai dari 1. Untuk setiap huruf, program mengubah huruf saat ini dan huruf sebelumnya menjadi nilai angka berdasarkan urutan alfabet, yaitu $A = 1$ sampai $Z = 26$. Kedua nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai huruf baru.

Selanjutnya, program memeriksa apakah nilai huruf baru lebih besar dari 26. Jika iya, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar kembali berada dalam rentang 1–26. Nilai tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi huruf dan ditampilkan sebagai bagian dari pesan terenkripsi. Setelah itu, i ditambah satu dan proses kembali ke kondisi $i < \text{panjang pesan}$?. Proses terus berulang sampai seluruh huruf dalam pesan selesai diproses. Setelah tidak ada lagi huruf yang perlu diproses, program berakhir.